密级：　　阶段：S

产品型号及名称：2TD-600 双轴转台

设计文件名称：使用维护说明书

文 件 代 号 ：JC10468YS

共（21）页

编　制：舒森 2023-03-09

校　对：徐玮珩 2023-03-09

审　核：周志仁 2023-03-09

标准化：董桃云 2023-03-09

会　签：

批　准：余沛 2023-03-09

九江精密测试技术研究所

二〇二三年三月

4023Y008 PDM专用

摘要：双轴转台　使用维护说明

更改通知单	更改单号	更改日期	更改人	更改办法

4023Y008 PDM专用

目 次

1 概述 1
2 设备组成 1
3 技术参数及性能要求 1
3.1 主要技术指标和结构要求 1
3.2 主要指标 2
4 电源及环境要求 3
4.1 电源 3
4.2 环境 3
4.3 接地 3
4.4 调平地脚 3
4.5 安装要求 4
5 转台结构说明 4
5.1 转台台体 4
5.2 控制柜 5
6 吊装与落位 6
7 负载安装 6
8 接口说明 6
8.1 机械接口 6
8.2 用户滑环接口 7
8.3 远程控制接口 7
9 操作与使用说明 7
9.1 转台加电控制单元 7
9.2 转台加电控制单元 8
9.3 软件操作 8
10 操作注意事项 11
11 故障处理及维护保养 12
11.1 故障分类及解决措施 12
11.2 维护保养 14
12 装箱与运输 14
13 售后 15
附录 A 16

4023Y008 PDM专用

1 概述

通过对2TD-600双轴转台技术协议进行分析，该双轴速率位置转台为U-T结构，基本工作方式为位置、速度模式，用于产品的性能测试以及标定。

2 设备组成

双轴速率位置转台主要由机械台体、控制柜组成。双轴速率位置转台系统见图 2-1 所示。

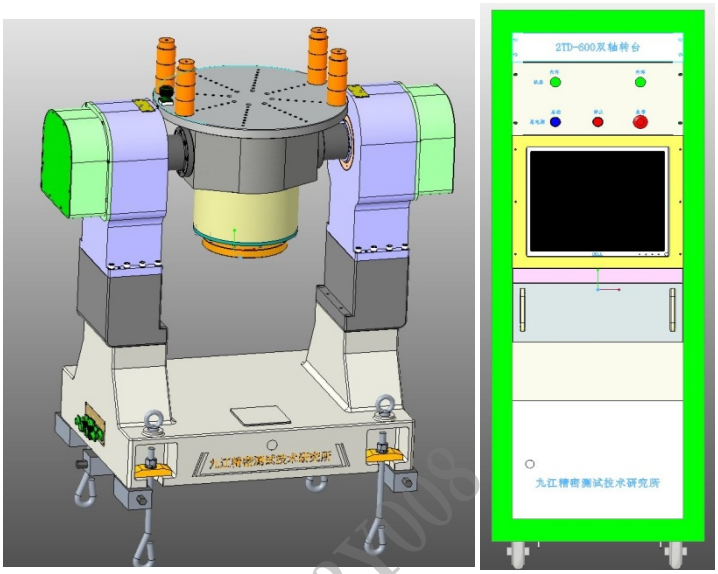


图 2-1 2TD-600 双轴转台系统外观图

机械台体采用立式双层台面式结构，由精密机械轴系支承，选用高精度增量式旋变作为角位置测量和反馈元件，采用无刷力矩电机直接驱动。

电气系统主要完成转台的起停、转台监控及远程控制等功能，主要由 33U 的控制柜组成。主要由数字控制系统、接口系统、逻辑上电单元、驱动单元、硬件保护单元等组成。

3 技术参数及性能要求

3. 1 主要技术指标和结构要求

1) 提供两轴独立的位置、速率及摇摆控制模式，满足转台在本地、远程以及脚本方式下的伺服控制功能；各模式下过渡过程参数均可设置（如：角速度、角加速度、摇摆频率、摇摆幅值等）；位置控制模式可分为相对位置、绝对位置两种方式；

2) 具有自检、故障报警、应急处理、性能测试、状态监测、数据存储、曲线显示等功能；

3) 提供成熟可靠的安全保护功能和应急防护措施，确保设备运行在安全可控的状态；

4023Y008 PDM专用

3. 2 主要指标

a) 结构形式：U-T 结构；
b) 最大负载重量：20kg（含工装与被测产品）；
c) 台面材料：超硬铝；
d) 台面尺寸：Φ600mm；
e) 台面平面度：0.05mm；
f) 台面端跳：0.05mm；
g) 负载：
   1) 负载最大外形尺寸：长 1100mm×宽 400mm×高 100mm；
   2) 俯仰（外框）轴线至 U 型底座的内腔底部距离 800mm，负载边缘距离台面中心 550mm；
   3) 负载安装后，负载的长度方向与俯仰（外框）轴保持垂直或接近垂直状态，此时内框（方位）轴保持静止状态不可转动，俯仰（外框）轴可以连续转动；
   4) 台面朝上时为俯仰（外框）轴的零度起始位置，内框（方位）轴连续转动时，俯仰（外框）轴保持零度静止状态，不可转动。
h) 轴系回转精度：≤±5"；
i) 轴系垂直度：≤±5"；
j) 角位置精度：≤±3"；
k) 角位置重复性：≤±2"；
l) 角位置分辨率：≤±0.36"；
m) 双轴相交度：≤1mm 直径球内；
n) 角速率范围（可 360° 连续无限，具体转动要求见技术指标第 7 条）：
   1) 内框±0.01°/s～±60°/s，
   2) 外框±0.01°/s～±60°/s；
o) 角加速度：无精度要求；
p) 角速率精度：无精度要求；
q) 用户导电滑环：
   1) 用户 20 环；
   2) 接触电阻变化值：动态≤0.01Ω，静态≤0.005Ω；
   3) 寿命：1×10^7 转。
r) 远程控制方式：远程计算机通过 RS232 和 RS422 通讯接口，完成相应的指令控制功能；
s) 连续工作时间：不小于 48h；

4023Y008 PDM专用

t) 使用寿命：≥10 年;

4 电源及环境要求

4.1 电源

根据转台运动方式、运行速度、以最大加速度的驱动力矩等参数估算转台各轴输出功率，功率估算考虑条件：带负载时以最大角加速度达到最大角速度的直线加速运动。

输出总功率估算公式： P ＝T·ω

其中：T 为各轴驱动力矩(Nm)；ω为转速(rad/s)； P 为输出功率(W)。

表 4-1 各系统工作时最大功率

	最大驱动力矩	最大运动速度	最大功率
转台内框	5Nm	60 °/s	不大于 500W
转台内框	15Nm	60 °/s	不大于 1000W
转台其他系统			不大于 1000w
转台总功率 P_1			不大于 2.5kW

结论：考虑到转台的运行情况，建议额定配置总电流不小于 16A 的供电装置一个，单相电源：AC 220±10%V 50±1Hz、不小于 3kW。

4.2 环境

工作温度：25℃±5℃；

相对湿度：≤80%RH。

4.3 接地

实验室应具有良好的接地线，接地电阻小于 2Ω，以保证转台电控系统的屏蔽接地和安全接地。

4.4 调平地脚

调水平垫铁用于台体的水平调整，以保证台体安装的水平精度，底座有地脚螺栓孔，安装就位与地基固定，以保证台体的稳定性。底座水平调整范围为在±1°以内，调整精度优于 0.001°，它们均布于离心机底座下方，通过调整水平垫铁，保证离心机主轴铅锤度不大于 10″，见图 4-1 所示。

4023Y008 PDM专用

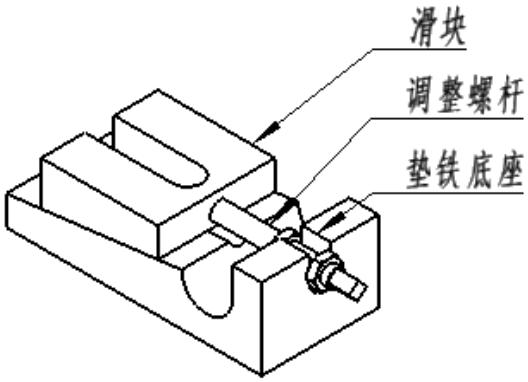


图 4-1 调水平垫铁结构示意图

4.5 安装要求

双轴转台属于高精度的测试设备，机械台体的安装需要提供稳定的安装地基。

5 转台结构说明

5.1 转台台体

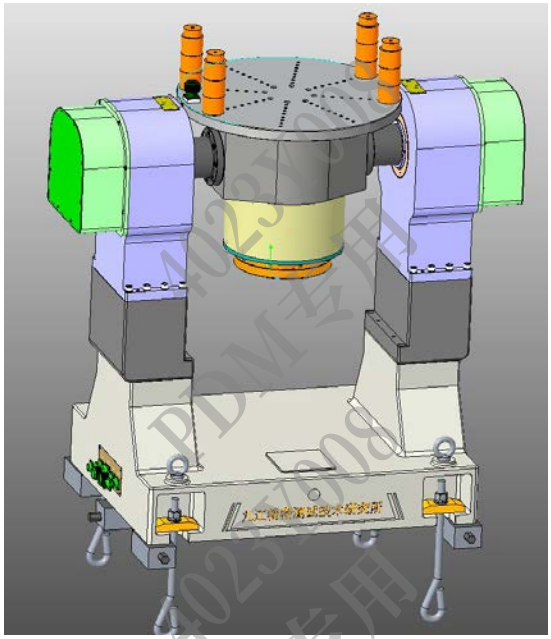


图 5-1 台体

4023Y008 PDM专用

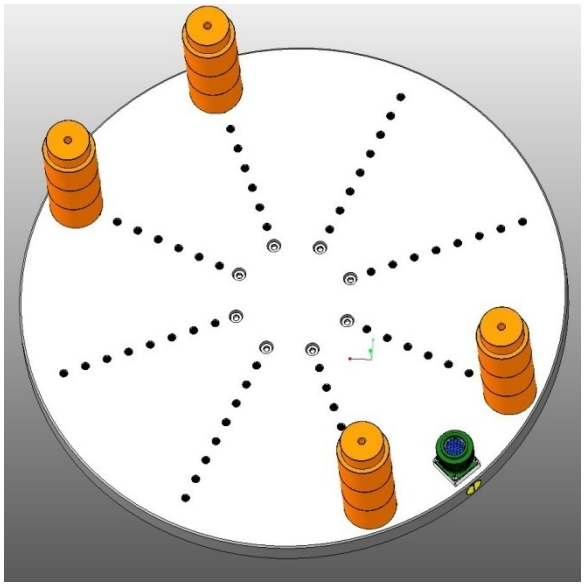


图 5-2　台面组件

台体结构说明 ：

在转台轴系，主轴通过轴承和轴承座支承在底座上。编码器安装在主轴左轴端，驱动电机与主轴直联。台面组件中的台面与主轴通过螺钉连接，当电机通电时带动主轴和台面运动。

5.2 控制柜

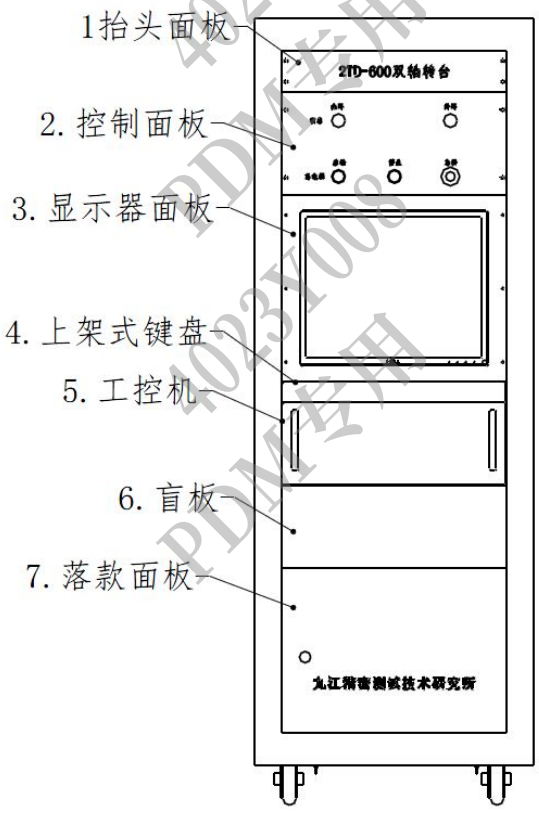


图 5-3 控制柜结构示意图

4023Y008 PDM专用

控制柜结构见图 5-3：

1、抬头面板；2、控制面板；3、显示器面板；4、上架式键盘；5、工控机；6、盲板；7、落款面板等。

6 吊装与落位

1）台体吊装

吊装时需安排有效起重量大于 1000kg 的起重设备，起吊点为转台台体底座的吊环螺钉（见图 5-1）。起吊时用起重设备将转台吊起，将转台吊至地脚螺栓安装孔对应的地基孔上部，将地脚螺栓（见图 5-1）固定于转台相应安装孔位，调整转台位置至转台地脚螺栓放置于对应的地基孔中，将台体落位。

2）控制柜吊装

直接人工搬运将控制柜从包装箱中推至场地。

3）台体水平调节

通过配备的调节旋钮调平水平。

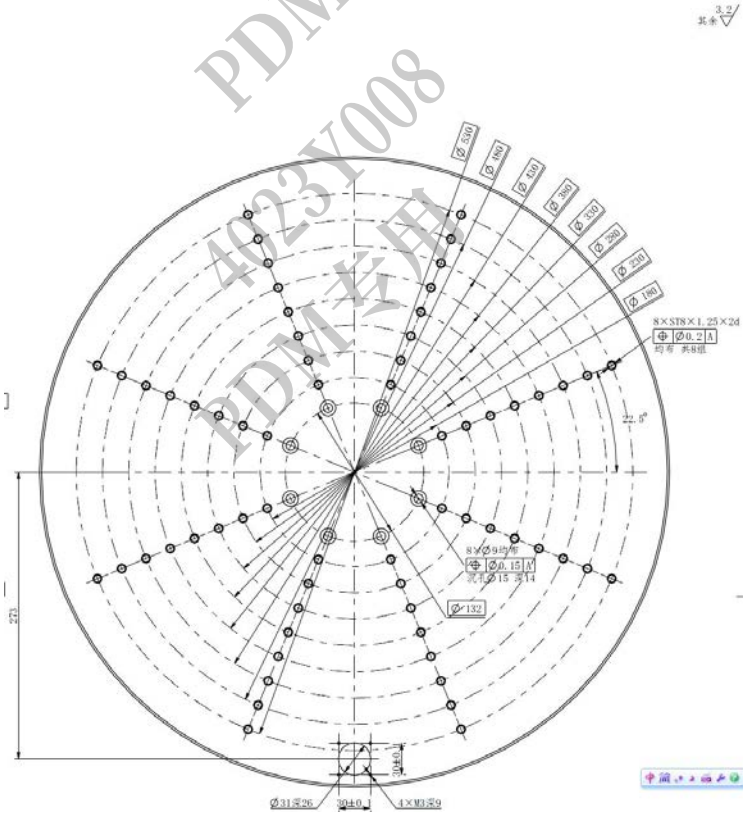
7 负载安装

清洁台面，负载轻放在安装面上，并使用螺钉连接好，尽量不要让负载碰撞安装面，以免损伤台面，螺钉须连接牢靠。

8 接口说明

8.1 机械接口

负载安装面是被测产品与转台连接的机械接口。具体尺寸见图 8-1 所示。



4023Y008 PDM专用

图 8-1 安装面结构尺寸图

8.2 用户滑环接口

通过用户滑环接口可实现用户被测设备与其他设备之间的连接。用户使用之前请检查滑环通断及绝缘，如发现通断及绝缘不能满足使用的情况下，请联系厂家对滑环进行维修或更换备用环道。

表 8-1 用户插座对应表

	底座连接器		连线规格	内框框架连接器	
	型号	管脚号		管脚号	型号
1	**底座-用户** XCE30F35Z1P1	1	3A 双绞屏蔽	1	**台面-用户** XCE30F35Z1P1
		2		2	
		3	3A 双绞屏蔽	3	
		4		4	
		…		…	
		23	3A 双绞屏蔽	23	
		24		24	
		25/PE	屏蔽层	25/PE	

8.3 远程控制接口

远程控制接口有 RS422 接口，用户计算机可通过“RS-422”连接电缆连接到该接口，实现对转台的远程控制，其接口定义见表 8-1、通讯协议见附录 A。

表 8-1 控制机柜通讯接口定义

控制机柜电连接器		信号类型	备注
型号	管脚号		
（通讯接口） DB9ZJ	1	TX+	RS-422
	2	TX-	
	3	RX+	
	4	RX-	
	5	GND	

9 操作与使用说明

9.1 转台加电控制单元

4023Y008 PDM专用

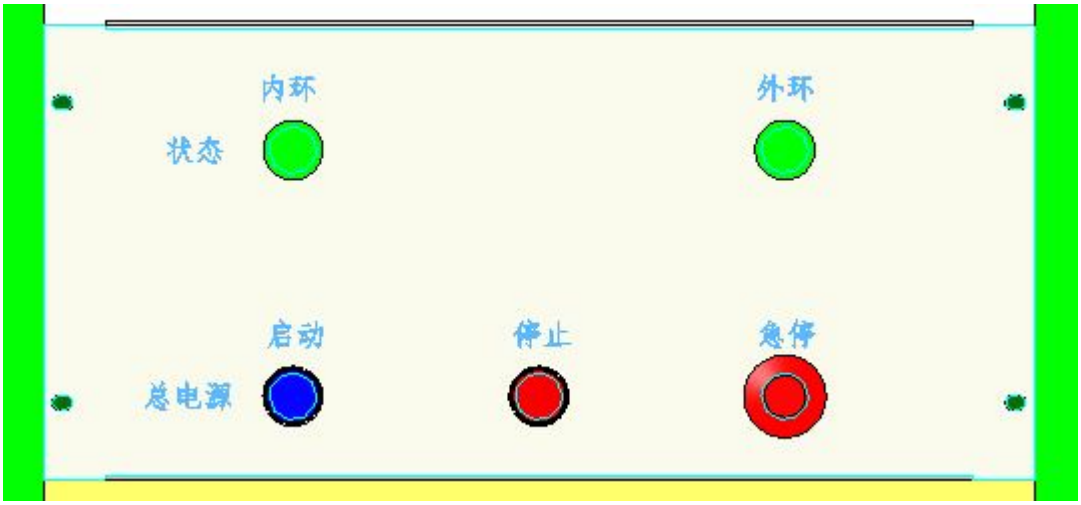


图 9-1 加电控制单元

其中加电控制单元如图 9-1 所示。控制面板位于控制柜前面板上方，设有总“启动” 按钮、总“停止”按钮、“急停”按钮，按下总的“启动”按钮，能给变压器供电及给设备提供控制电源，按下总的“停止”按钮断开变压器供电。“急停”按钮断开所有 供电使转台在遇到异常情况时停在当前位置。

9.2 转台加电控制单元

上电步骤：

1）按下 “启动”钮，给整个系统供电；

2）打开工控机电源，开启工控机；双击系统桌面上的“离心机控制软件”快捷方式，启动控制软件；

3）在控制软件中输入参数，投入用户所需工作状态；

断电步骤：

1）待轴完全停止，安全退出控制软件；

2）按下 “停止”钮；

3）如遇紧急断电，在转台断电后和第二次开电源之间的时间间隔应在 20s 以上；若要再次上电，按照上电步骤上电即可。

9.3 软件操作

界面模块是用 Microsoft Visual C++ 2013 基于 Windows7 下开发，人机交互软件主要通过 RS232 接口与嵌入式控制模块通讯，能够对嵌入式控制模块发送命令与接受反馈数据，界面见图 9-1 所示。

4023Y008 PDM专用



图 9-2　控制系统软件界面

2）角度显示

主界面右上方可显示位置和速率，有效的显示灯见图 9-3 所示，可表示转台的实时运行状态。



图 9-3 角度显示功能

3）运行控制

界面上的每个轴都可以单独控制，独立的使能按钮，运动方式下拉菜单，对应运动方式的相关参数输入，运动停车按钮。通过下拉菜单，选择一个运动模式后，相关参数会自动改变，需要在编辑框内输入参数，再点击“运行”按钮，相应的

4023Y008 PDM专用

轴就会执行相应的运动。特别说明，运动方式下拉菜单中的各种运动模式是可以设置的（在“设置”界面中），可按照技术协议的要求勾选上需要的运动模式。

“运行”和“停车”按钮在不同的运动中存在不同的逻辑关系，在位置运动、相对位置运动、速率模式下，可以连续多次点击“运行”和运行不同的参数。在摇摆等其他模式下，点击“运行”后，“停车”按钮变为可点击，“运行”按钮变为不可点击，即不能连续运行，需要先停车，才能再次点击“运行”， 见图 9-4～9-6。

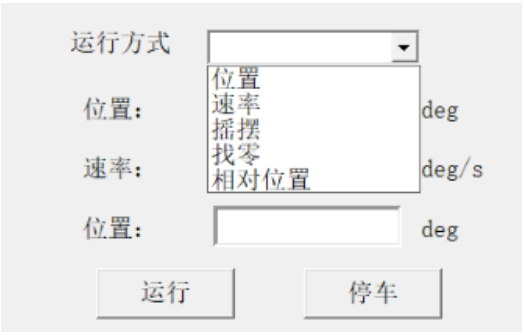


图 9-4 轴的运行控制



图 9-5 轴的位置模式控制



图 9-6 轴的速率模式控制

4）图形显示

设计将图形显示独立出来，单独用一个窗口显示，而不是放在主界面中，点击“图形显示”按钮，会弹出一个新窗口，显示对应轴数的二维图形，见图 9-6、9-7。

4023Y008 PDM专用

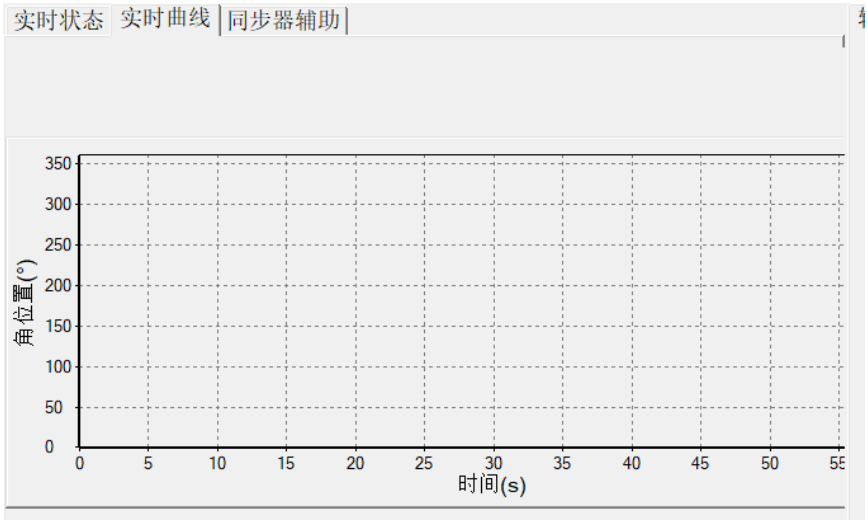


图 9-7 实时曲线图形显示



图 9-8 轴的状态指示灯

4）数据保存



图 9-9 数据保存

数据保存功能可在“设置”界面设置保存内容、形式，该功能依托于设置中的“本地存储”和“存储内容”，为了简化操作，只才用了一个“数据保存”按钮。数据保存分为两种形式，一是无限存储，直到再次按下“停止保存”按钮（其实和“数据保存”按钮是同一个），二是提前设定好保存的时间，点击一次“数据保存”，到达设定的时间后自动停止保存。

存储数据的文件亦有两种方式，一种是覆盖式，即每次保存到同一个文件中，并清除以前的数据，一种是以保存的当前时间为名建立文件，由于时间的无法追回性，这样就不会发生同名覆盖的问题，可以永久保存文件。

10 操作注意事项

1）转台工作启动时或过程中，人员不得触摸或靠近机械台体，需在其旋转范围 3 米之外。

2）碰到转台 “飞车”或“异响”等突发状况时，应迅速拍下急停按钮，联系厂家，

4023Y008 PDM专用

再进行下一步操作。

3）不论本地控制还是远程控制，转台在进行上一个运动模式并且还未完全停止时，不要发送下一个运动命令。

4）未经允许不可自行拆卸、维修台体或机柜的零部件。不得随意松开各零件的紧固螺钉，以免影响转台的使用精度。

11 故障处理及维护保养

11.1 故障分类及解决措施

(1)I 类故障

I 类故障是对转台的电源或控制闭环造成不可逆的故障，该类故障不是直接由转台自身造成，不需要维修，主要包含电源故障、控制发散、运动超限制等，转台操作人员应根据故障现象作出初步故障判断，当故障判据满足时，应立即停止转台工作，断开电源，待外部故障完全排除后操作人员可以自主判断是否可继续使用转台，如下表所示

表 11-1　I 类故障

故障类型	故障现象	故障判断方法	解决措施
总电源故障	电源出现极限过压或欠压	电压监控异常	转台工作停止，断开电源，完全排除电源故障后可继续上电
控制电源故障	电源出现极限过压或欠压	电压监控异常	
电源掉电	供电系统异常	转台电源指示灯不亮	
驱动器过流、过载	驱动器输出电流超过峰值电流允许运行时间，转台轴系未失控	驱动器故障反馈信号	转台工作停止，检查负载是否超载、负载是否严重失平衡、轴系存在外部阻力，完全排除外部故障后可继续上电
驱动器故障	驱动器过热，转台轴系未失控	用手触摸驱动器外壳，驱动器温度超过允许温度极限	
控制发散	系统误差发散并超过允许值	系统对角度信号的采集与比对，并提示故障代码	
运动超限制	运动轴系超限位、超速、超加速度等	系统对角度、速率、加速度的采集与最大允许值做对比，并提示故障代码	转台工作停止，检查转台命令输入是否超过设定值

（2）II 类故障

4023Y008 PDM专用

II 类故障是能够对转台系统的性能指标造成影响的故障，需要转台维修人员排除故障，主要包含电源故障、驱动器故障、运动超限制、测角故障、电机故障等，转台操作人员应根据故障现象作出初步故障判断，排除 I 类故障和 III 类故障，当故障现象满足故障判据时，应立即停止转台工作，断开电源，待故障完全排除后，操作人员可继续使用转台，如下表所示

表 11-2　II 类故障

故障类型	故障现象	故障判断方法	解决措施
电源故障	电源无法上电	测量线路电源电压输入正常，无法上电	排除 I 类故障，III 类故障，　专业人员故障排除
测角故障	转台轴系运行失控或轴系无法运转	断开使能后，手动旋转轴系，查看测角无反馈或与转动角度发现不相符合	排除 I 类故障，III 类故障，
测角传感器故障	转台轴系运行失控或轴系无法运转	用示波器测量传感器输入输出信号，输入正常，输出异常	专业人员故障排除
驱动器故障	驱动器过热、驱动器报警，轴系不工作	用手触摸驱动器外壳，驱动器温度超过允许温度极限，驱动器闪烁故障代码	专业人员故障排除
	驱动器过流，轴系运行失控	驱动器上电状态正常，轴系未闭环情况下测量驱动器给定 DA 值异常	专业人员故障排除
	上电后驱动器状态灯不亮	上电后测量驱动器控制电源电压，电压正常，则驱动器有故障	专业人员故障排除
电机故障	转台轴系不工作或不能按照给定命令工作	电机电阻异常，电机有烧焦异味	专业人员故障排除

III 类故障

III 类故障是指一般性操作错误，操作人员可以在安全操作的前提下自行排除故障，见表

表 11-3 III 类故障

故障类型	故障现象	故障判断方法	解决措施
电源启动故障	按下“启动”钮无法上电	按钮按下后电源正常，而松开按钮后电源断开	检查控制柜面板总电源开关是否闭合。

4023Y008 PDM专用

			或检查“急停”旋钮是否旋起，确认后请重新上电。
驱动器动力电源故障	正常上电后，转台所有或单个轴系无法运行	系统报“超差”，驱动器控制电源正常，	检查电机电缆或信号电缆没有连接。控制柜或动力柜内对应轴系的动力电源被切断，涉及部件可能为空气开关或断路器，操作人员将空气开关或断路器重新闭合即可。
线路未连接	轴系运行失控或不运转	查看线路连接情况，特别是信号反馈线缆与电机线缆	将未连接电缆正常连接
参数输入错误	软件界面提示输入错误	判断输入是否超过转台设定值	重新输入合理参数
过程操作错误	软件界面提示顺序错误	判断操作顺序是否复合转台设定顺序	重新按照合理顺序操作转台

11.2 维护保养

1）转台使用前后要擦拭干净，避免硬物磕碰、划伤、接触化学溶剂；

2）安装负载要轻拿轻放，避免损伤安装面；

3）转台使用完毕后，应随手将控制电源断开。

4）转台在不使用或运输时，为防止外力使转台轴系转动，可将转台中的轴系锁紧装置处于锁紧状态；

5）在安装负载时，可将轴系锁紧装置处于锁紧状态，以消除轴系的转动给安装带来的不便；

6）转台工作时，轴系锁紧装置必须处于松开状态（操作中说明）；

7）使用转台时，应避免负载安装面被较硬的物体划伤或碰伤。在安装负载前，先将负载与安装面的接触面用浸了汽油的脱脂棉擦洗干净；

8）安装面必须保证清洁，不允许用硬物磕碰或划伤。如较长的时间不使用，则应先将安装面擦洗干净后再均匀涂上一层防锈油。在环境空气湿度较大时期，要经常打开除湿设备，如去湿机、空调器等；

9）对使用台体时接触汗渍的台体非油漆面,要经常擦拭。在台面操作使用有机溶剂时，注意不要损坏台体油漆面；

12 装箱与运输

机械台体在装箱前必须先固定好台面，以防止其转动；

台体外必须套上完好的塑料薄膜套；

4023Y008 PDM专用

台体搬运时应保持直立，倾斜不超过 20 度；

采用货车专车运输或铁路集装箱运输；

运输途中应做好防雨准备;

雨天停车应停在有棚车场（库）内，以防长时间积雨渗入箱中；

行车时应避免紧急刹车及突然加速。

13 售后

转台在使用过程中若出现按本使用维护说明书无法解决的问题，请拨打售后售后服务及维修专线。

4023Y008 PDM专用
4023Y008 PDM专用
4023Y008 PDM专用
4023Y008 PDM专用

附录 A
（资料性附录）
转台测控软件通信协议

A.1 接口概述

串口 232，波特率 115200bps，发送转台数据周期最高 10ms。

串口 422，波特率 921600bps，发送转台数据周期最高 1ms。

串口 232 和串口 422 都是 1 位起始位，8 位数据位，1 位停止位，无奇偶校验位。

A.2 数据结构说明

uchar ： 8 位无符号整型

uword： 16 位无符号整型

uint： 32 位无符号整型

ulong： 64 位无符号整型

char ：8 位有符号整型

word： 16 位有符号整型

int： 32 位有符号整型

long： 64 位有符号整型

float： 32 位，单精度浮点型

double： 64 位，双精度浮点型

A.3 转台系统向客户定时发送状态数据

单轴台（中、外轴数据无效，为 0），默认发送周期 10ms。

表 A.1 转台系统向客户定时发送状态数据表

字节号	名称	内容	单位	类型
1-2	帧头	0xAA55		uword
3	数据长度，包括帧头和帧尾	0x37=55		uchar
4	DSP 测控板编号	0x01		uchar
5	指令 ID	0xA0		uchar
6-9	定时发送计数器，用于客户统计有无丢帧	从 1 开始递增		Uint32
10-11	时间-年，用于接收和发送统一时钟			word
12-13	时间-月			word
14-15	时间-日			word
16-17	时间-时			word
18-19	时间-分			word
20-21	时间-秒			word
22-23	时间-毫秒			word
24-25	内轴状态			uword
26-29	内轴位置			float

4023Y008 PDM专用

字节号	名称	内容	单位	类型
30-33	内轴速率			float
34-35	中轴状态			uword
36-39	中轴位置			float
40-43	中轴速率			float
44-45	外轴状态			uword
46-49	外轴位置			float
50-53	外轴速率			float
54	和校验字节，3-53 字节累加和			uchar
55	帧尾	0xFE		uchar

A.2 数据状态表

字节	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0-空闲；2-静止；3-位置；4-速率；5-摇摆；6-找零；8-相对位置；20-停止；					已使能	运动已到位	正常
0						未使能	运动未到位	故障

A.3 数据状态表

字节	9	10	11	12	13	14	15
1	锁紧	上限位触发	下限位触发	超速触发	超差触发	驱动故障触发	找零完成
0	未触发	未触发	未触发	未触发	未触发	未触发	未找零

A.4 客户向转台系统发送使能和断开指令

（中、外轴数据无效，为 0）

A.4 远控指令表

字节号	名称	内容	单位	类型
1-2	帧头	0xAA55		uword
3	数据长度，包括帧头和帧尾	0x2E=46		uchar
4	DSP 测控板编号	0x01		uchar
5	指令 ID	0xA1		uchar
6	内轴轴号	0xC1		uchar
7	内轴是否使能	0x01-使能 0x02-断开		uchar
8	中轴轴号	0xC2		uchar
9	中轴是否使能	0x01-使能 0x02-断开		uchar
10	外轴轴号	0xC3		uchar
11	外轴是否使能	0x01-使能 0x02-断开		uchar
12-44	保留	0x00		uchar
45	和校验字节，3-44 字节累加和			uchar
46	帧尾	0xFE		uchar

A.5 客户向转台系统发送运动指令

A.5.1 运动包括如下多种运动方式

4023Y008 PDM专用

A.5 远控指令表

运动指令	指令 ID
不运动	0x00
停车	0xD0
绝对位置	0xD1
速率	0xD2
摇摆	0xD3
增量位置	0xD6

A.5.2 三轴停车

中、外轴数据无效，为 0

A.6 远控停车指令表

字节号	名称	内容	单位	类型
1-2	帧头	0xAA55		uword
3	数据长度，包括帧头和帧尾	0x2E=46		uchar
4	DSP 测控板编号	0x01		uchar
5	指令 ID	0xA2		uchar
6	内轴停车运动 ID	0xD0		uchar
7-10	参数 1：空	0x00		uint
11-14	参数 2：空	0x00		uint
15-18	参数 3：空	0x00		uint
19	中轴停车运动 ID	0xD0		uchar
20-23	参数 1：空	0x00		uint
24-27	参数 2：空	0x00		uint
28-31	参数 3：空	0x00		uint
32	外轴停车运动 ID	0xD0		uchar
33-36	参数 1：空	0x00		uint
37-40	参数 2：空	0x00		uint
41-44	参数 3：空	0x00		uint
45	和校验字节，3-44 字节累加和			uchar
46	帧尾	0xFE		uchar

A.5.3 三轴绝对位置运动

中、外轴数据无效，为 0

A.7 远控绝对位置指令表

字节号	名称	内容	单位	类型
1-2	帧头	0xAA55		uword
3	数据长度，包括帧头和帧尾	0x2E=46		uchar
4	DSP 测控板编号	0x01		uchar
5	指令 ID	0xA2		uchar
字节号	名称	内容	单位	类型
6	内轴位置运动 ID	0xD1		uchar

4023Y008 PDM专用

7-10	参数 1：目标位置		deg	float
11-14	参数 2：目标速率		deg/s	float
15-18	参数 3：目标加速度		deg/s^2	float
19	中轴位置运动 ID	0xD1		uchar
20-23	参数 1：目标位置		deg	float
24-27	参数 2：目标速率		deg/s	float
28-31	参数 3：目标加速度		deg/s^2	float
32	外轴位置运动 ID	0xD1		uchar
33-36	参数 1：目标位置		deg	float
37-40	参数 2：目标速率		deg/s	float
41-44	参数 3：目标加速度		deg/s^2	float
45	和校验字节，3-44 字节累加和			uchar
46	帧尾	0xFE		uchar

A.5.4 三轴速率运动

中、外轴数据无效，为 0

A.8 远控速率指令表

字节号	名称	内容	单位	类型
1-2	帧头	0xAA55		uword
3	数据长度，包括帧头和帧尾	0x2E=46		uchar
4	DSP 测控板编号	0x01		uchar
5	指令 ID	0xA2		uchar
6	内轴速率运动 ID	0xD2		uchar
7-10	参数 1：目标速率		deg/s	float
11-14	参数 2：目标加速度		deg/s^2	float
15-18	参数 3：空	0x00		uint
19	中轴速率运动 ID	0xD2		uchar
20-23	参数 1：目标速率		deg/s	float
24-27	参数 2：目标加速度		deg/s^2	float
28-31	参数 3：空	0x00		uint
32	外轴速率运动 ID	0xD2		uchar
33-36	参数 1：目标速率		deg/s	float
37-40	参数 2：目标加速度		deg/s^2	float
41-44	参数 3：空	0x00		uint
45	和校验字节，3-44 字节累加和			uchar
46	帧尾	0xFE		uchar

A.5.5 三轴摇摆运动

中、外轴数据无效，为 0

A.8 远控摇摆指令表

字节号	名称	内容	单位	类型
1-2	帧头	0xAA55		uword
3	数据长度，包括帧头和帧尾	0x2E=46		uchar
4	DSP 测控板编号	0x01		uchar
5	指令 ID	0xA2		uchar

4023Y008 PDM专用

6	内轴摇摆运动 ID	0xD3		uchar
-10	参数 1：目标幅值		deg	float
11-14	参数 2：目标频率		Hz	float
15-18	参数 3：空	0x00		uint
19	中轴摇摆运动 ID	0xD3		uchar
20-23	参数 1：目标幅值		deg	float
24-27	参数 2：目标频率		Hz	float
28-31	参数 3：空	0x00		uint
32	外轴摇摆运动 ID	0xD3		uchar
33-36	参数 1：目标幅值		deg	float
37-40	参数 2：目标频率		Hz	float
41-44	参数 3：空	0x00		uint
45	和校验字节，3-44 字节累加和			uchar
46	帧尾	0xFE		uchar

A.5.6 三轴增量位置运动

中、外轴数据无效，为 0

A.8 远控增量指令表

字节号	名称	内容	单位	类型
1-2	帧头	0xAA55		uword
3	数据长度，包括帧头和帧尾	0x2E=46		uchar
4	DSP 测控板编号	0x01		uchar
5	指令 ID	0xA2		uchar
6	内轴增量位置运动 ID	0xD6		uchar
7-10	参数 1：目标增量位置		deg	float
11-14	参数 2：目标速率		deg/s	float
15-18	参数 3：目标加速度		deg/s^2	float
19	中轴增量位置运动 ID	0xD6		uchar
20-23	参数 1：目标增量位置		deg	float
24-27	参数 2：目标速率		deg/s	float
28-31	参数 3：目标加速度		deg/s^2	float
32	外轴增量位置运动 ID	0xD6		uchar
33-36	参数 1：目标增量位置		deg	float
37-40	参数 2：目标速率		deg/s	float
41-44	参数 3：目标加速度		deg/s^2	float
45	和校验字节，3-44 字节累加和			uchar
46	帧尾	0xFE		uchar

4023Y008 PDM专用